

Rapport d'Alternance

Apprenti Développeur Full-Stack

42Consulting — Développement d'applications web & mobiles

Décembre 2024 – présent

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alternant	Boungou Mbimi Gloire Bryan
Formation	BTS SIO option SLAM — ESTIAM Paris (2e année)
Entreprise	42Consulting
Lieu	Paris, France
Période	Décembre 2024 – présent (en cours)
Rythme	3 jours entreprise / 2 jours école
Tuteur	Responsable technique — 42Consulting
Objectif	Développement d'applications professionnelles, montée en compétences full-stack

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

42Consulting est une société de conseil et d'ingénierie informatique basée à Paris, spécialisée dans le développement de solutions digitales sur mesure pour les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur. Elle intervient notamment dans la transformation numérique, la sécurisation des processus administratifs et la conception d'applications web et mobiles innovantes.

Mes missions s'inscrivent dans le développement d'une plateforme d'authentification de documents officiels à destination des écoles et de leurs étudiants, ainsi que dans la conception d'applications mobiles autonomes dans le cadre du BTS SIO.

PROJET PRINCIPAL — DIPLOMA GATE GUARDIAN

Contexte : Les établissements scolaires font face à une recrudescence des faux diplômes et attestations. 42Consulting développe une plateforme permettant de générer, gérer et vérifier l'authenticité de documents officiels via un système de QR codes sécurisés.

01	Architecture & conception	Participation à la conception de l'architecture applicative (front React/TypeScript, back Node.js/Express, base MongoDB). Définition des modèles de données, des endpoints REST et de la logique d'authentification JWT.
02	Développement du back-end	Implémentation des APIs REST : création/gestion des documents, génération de QR codes uniques liés à chaque document, validation cryptographique, gestion des rôles (administrateur école, étudiant, vérificateur externe).
03	Intégration de bases de données	Connexion et manipulation de bases Hyperplanning (export des données étudiants) et Excel (import en masse de diplômés). Transformation et normalisation des données pour injection dans MongoDB.
04	Développement front-end	Création des interfaces utilisateur avec React et TypeScript : dashboard administrateur, espace étudiant, page de vérification publique. Design glassmorphism avec Tailwind CSS, composants animés avec Framer Motion.
05	Authentification & sécurité	Mise en place du système d'authentification : JWT (access + refresh tokens), hachage bcrypt des mots de passe, middleware de vérification des rôles, protection CORS, rate limiting et validation des entrées.
06	Tests et déploiement	Rédaction de tests unitaires et d'intégration. Déploiement en environnement de développement et staging. Gestion du versionning avec Git (branches feature, PR, code review).

PROJETS MOBILES E6 — BTS SIO

GloireBoungAI	Assistant vocal intelligent développé avec React Native / Expo . L'utilisateur parle au micro : SpeechRecognition transcrit l'audio, l' API OpenAI GPT-4 génère une réponse, la synthèse vocale TTS la lit à voix haute. Interface animée avec indicateur visuel en temps réel.
WeatherApp	Application météo dynamique avec React Native / Expo consommant l' API OpenWeatherMap . Géolocalisation automatique, recherche par ville, affichage des prévisions 7 jours, animations météo (soleil/pluie/nuages), thème jour/nuits adaptatif.

STACK TECHNIQUE MAÎTRISÉE

React	TypeScript	Node.js	Express.js
MongoDB	React Native	Expo	OpenAI API
JWT / Auth	Tailwind CSS	Framer Motion	Git / GitHub
REST API	Docker (bases)	Figma	VS Code

BILAN ET PERSPECTIVES

Cette alternance chez 42Consulting constitue une **expérience fondatrice** de ma formation. Travailler sur un produit réel, avec des contraintes de sécurité, de performance et de qualité de code, m'a permis de passer d'un développeur scolaire à un développeur professionnel. J'ai appris à lire et comprendre un cahier des charges, à proposer des solutions techniques argumentées, et à livrer des fonctionnalités dans des délais définis.

La dimension full-stack du projet — du schéma de base de données aux animations front-end — m'a offert une vision globale du développement logiciel. Les revues de code régulières ont renforcé mes pratiques (nommage, découpage en composants, gestion des erreurs, sécurité).

« Cette alternance a transformé ma façon d'aborder le code. Chaque feature livrée représentait un défi concret : comprendre un besoin métier, le traduire en architecture technique, le développer proprement et le défendre en revue. C'est cette discipline qui me prépare à devenir un développeur complet. »

LIENS AVEC LE RÉFÉRENTIEL BTS SIO

B1 — Support & assistance	Documentation, gestion des tickets internes, onboarding
B2 — Gestion du patrimoine	Versioning Git, déploiement, gestion de dépendances npm
B3 — Cybersécurité	Auth JWT, bcrypt, CORS, rate limiting, validation des entrées
B4 — Conception & dev	Architecture REST, composants React, API design, BDD MongoDB
B5 — Gestion des données	Modélisation MongoDB, import Excel/Hyperplanning, requêtes agrégation
E5 — Situations pro.	Diploma Gate Guardian, GloireBoungAI, WeatherApp
E6 — Projets mobiles	GloireBoungAI (OpenAI API), WeatherApp (OpenWeatherMap)